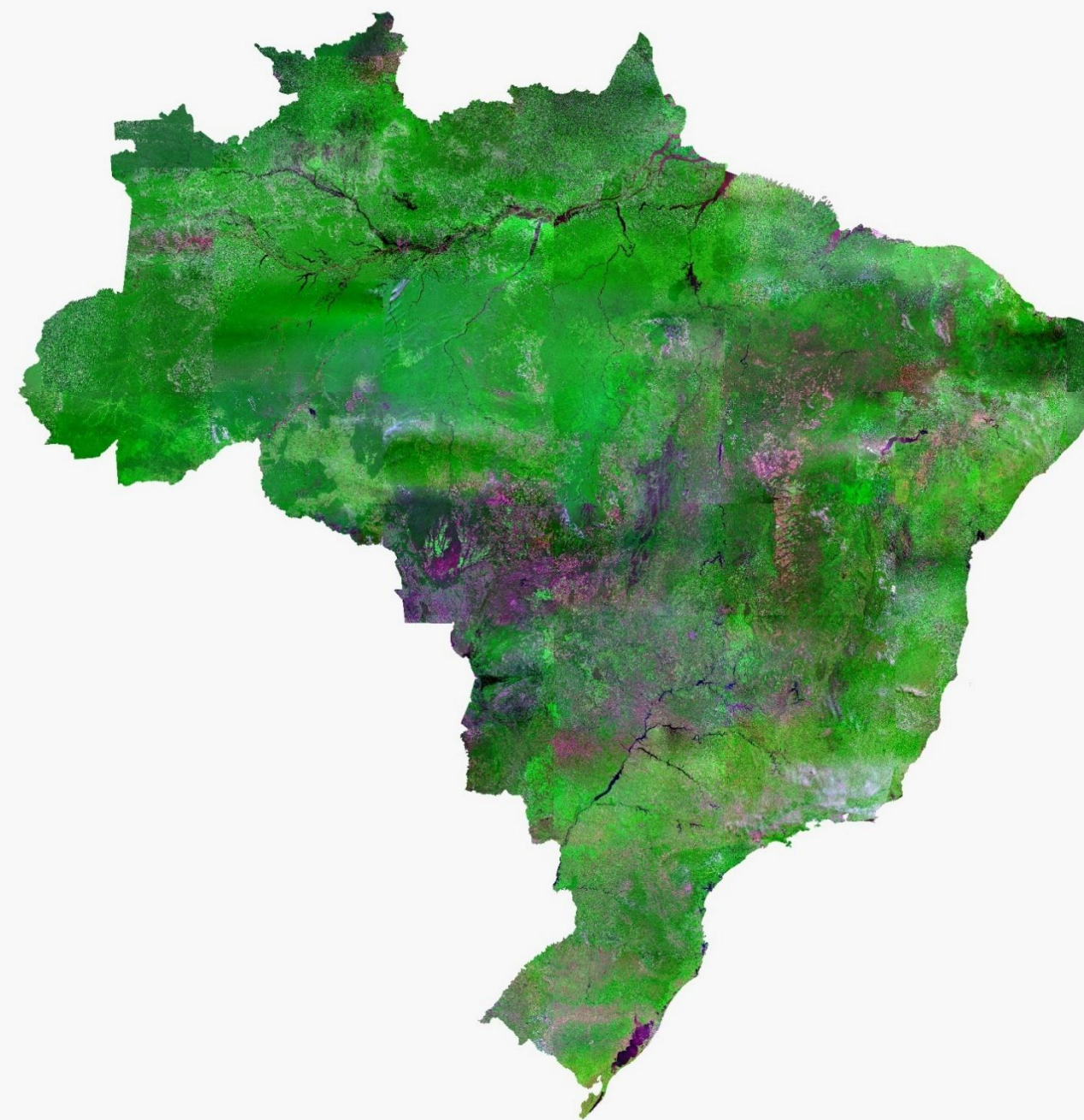




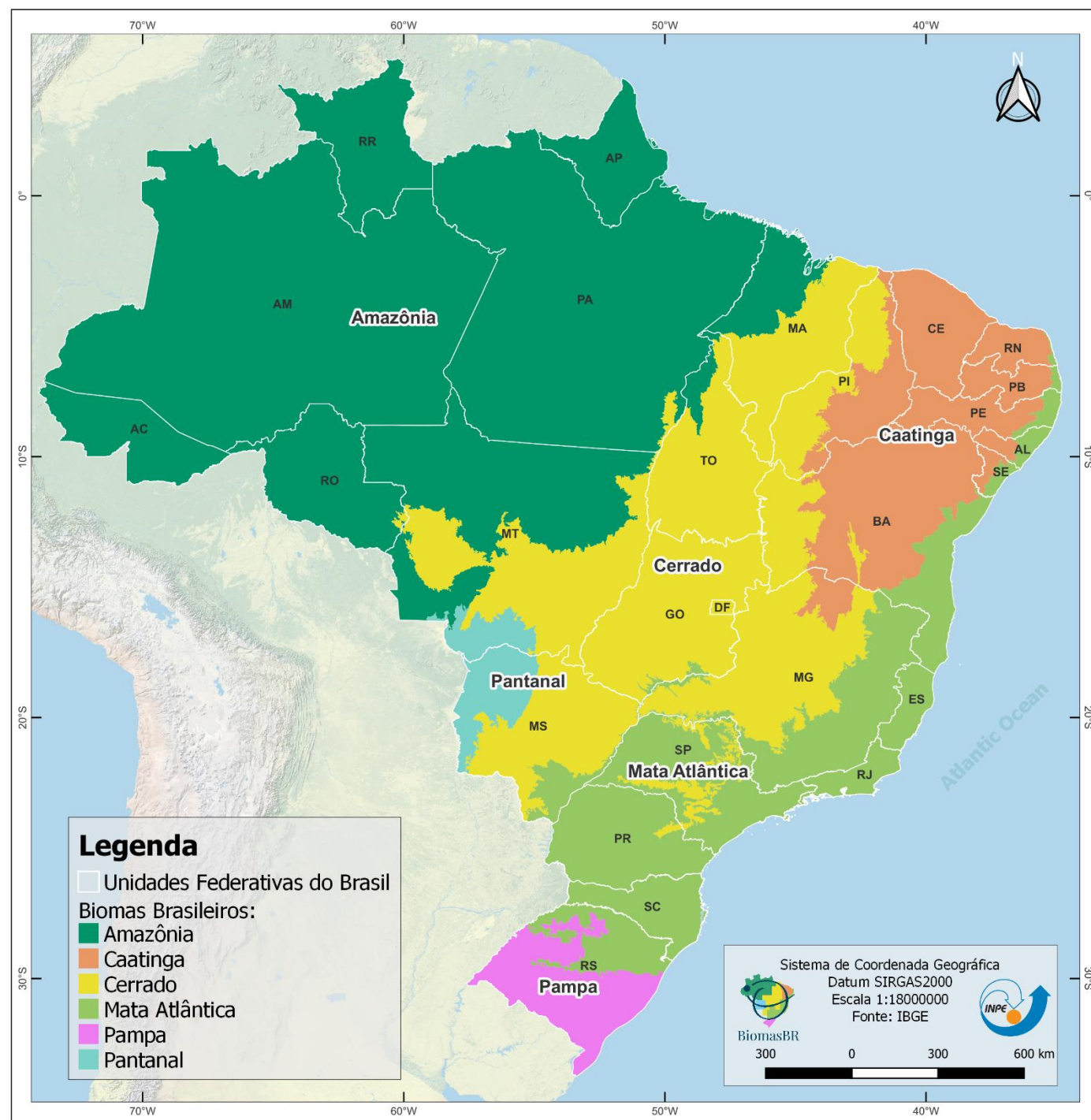
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

O Olho do Brasil sobre seus Biomas

Como a tecnologia do Programa BiomasBR
monitora, protege e analisa a dinâmica da
cobertura terrestre nacional.



A Missão Central do Programa BiomasBR



A Iniciativa

Ação estratégica do Estado brasileiro com liderança técnica do INPE e colaboração em parceria de outras instituições

O Objetivo



Monitorar a supressão (desmatamento) da vegetação nativa e a dinâmica da cobertura da terra em todos os biomas brasileiros.

O Método



Utilização de imagens de satélite avançadas e tecnologia nacional independente para gerar dados públicos e oficiais.

O Ecossistema de Monitoramento em Três Frentes

Deter: O Alerta

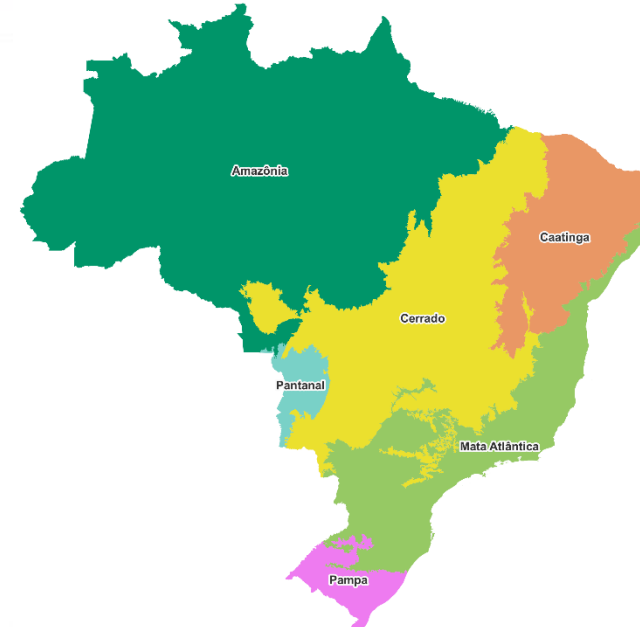
Dimensão Tática.
Monitoramento diário para guiar a fiscalização imediata em campo nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal.

Prodes: O Registro Oficial

Dimensão Estratégica.
Mapeamento anual definitivo e consolidado das perdas de vegetação em todos os biomas.

Mapeamento do Uso e da Cobertura da Terra.

Avaliação bienal do que ocorreu com a área após a supressão.



Do Espaço à Tela: A Infraestrutura de Dados



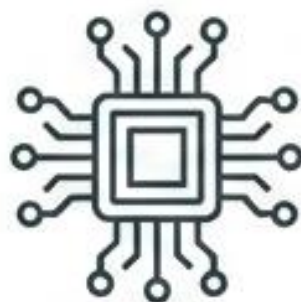
1. Captação (Satélites)

Imagens dos satélites brasileiros (CBERS, Amazônia 1) e europeus (Série Sentinel / ESA Copernicus).



2. Processamento (Brazil Data Cube - BDC)

O cubo de dados do INPE acessa todas as imagens gratuitas, faz o pré-processamento e as deixa prontas para uso em série temporal.



3. Detecção (Inteligência Artificial)

Algoritmos de machine learning analisam séries temporais no BDC para detectar anomalias e áreas de supressão.



4. Validação (Olho Humano)

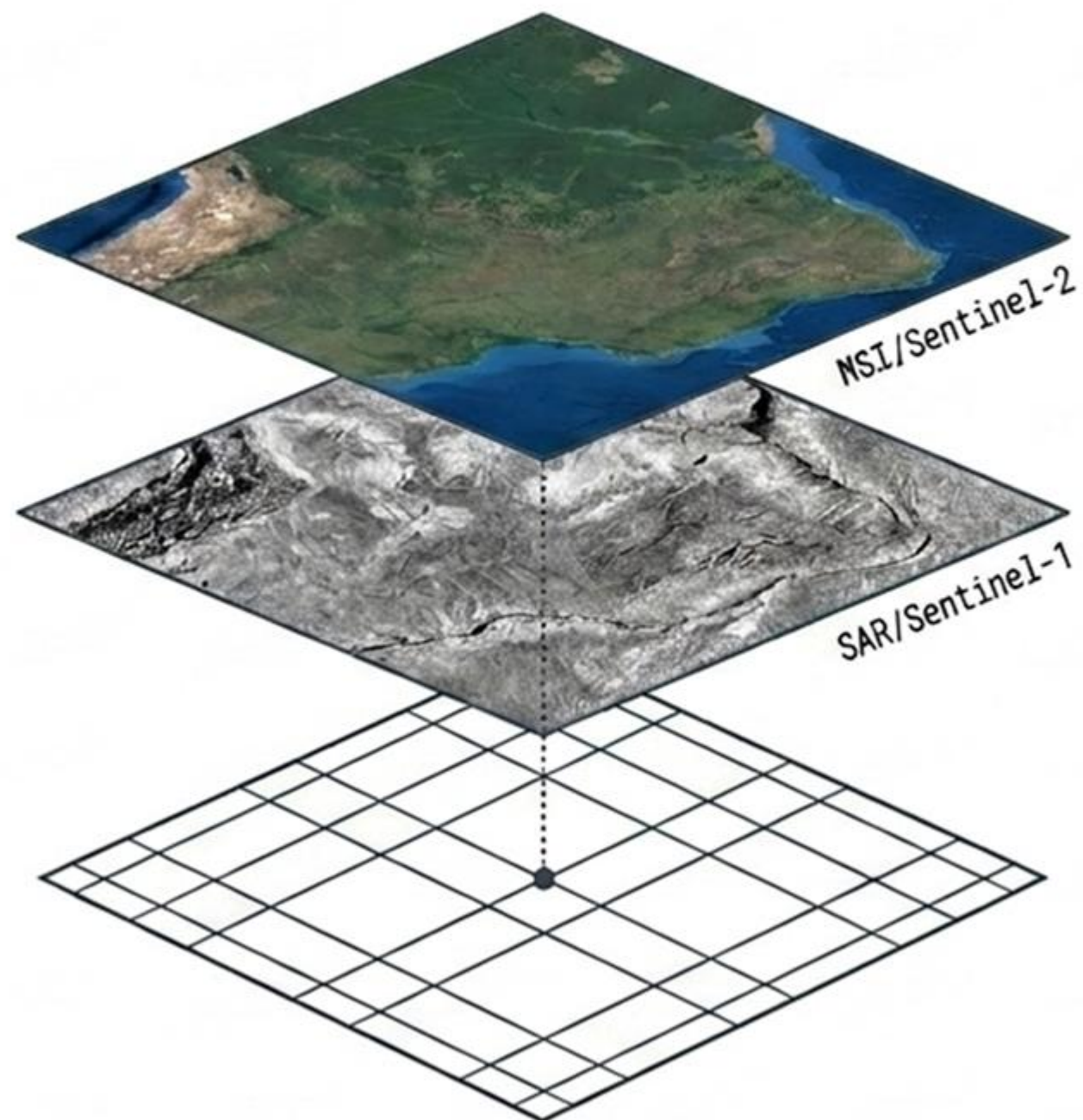
Especialistas de cada bioma fazem a revisão total e a edição manual da classificação, garantindo acurácia histórica e robusta.

Deter: O Alarme Tático Diário



Tecnologia Nacional	Satélites Amazônia 1, CBERS 4 e CBERS 4A (Câmera WFI). Ampla faixa de imageamento (~900 km).
Velocidade	Monitoramento diário com revisita a cada 5 dias. Resolução de 64 m.
Gatilho	Alertas a partir de 3 hectares.
Foco Geográfico	Amazônia, Cerrado e Pantanal.
Tipos de Alerta	Supressão (corte raso, mineração) e degradação florestal (corte seletivo, cicatriz de incêndio).
Usuários Finais	Dados abertos para todos. IBAMA e Secretarias de Meio Ambiente (operações de comando e controle) recebem dados em tempo real.

Prodes: O Registro Oficial e Definitivo



Abrangência Total

Monitora todos os 6 biomas brasileiros e todos os tipos de vegetação nativa (florestas, vegetações abertas e campestres).

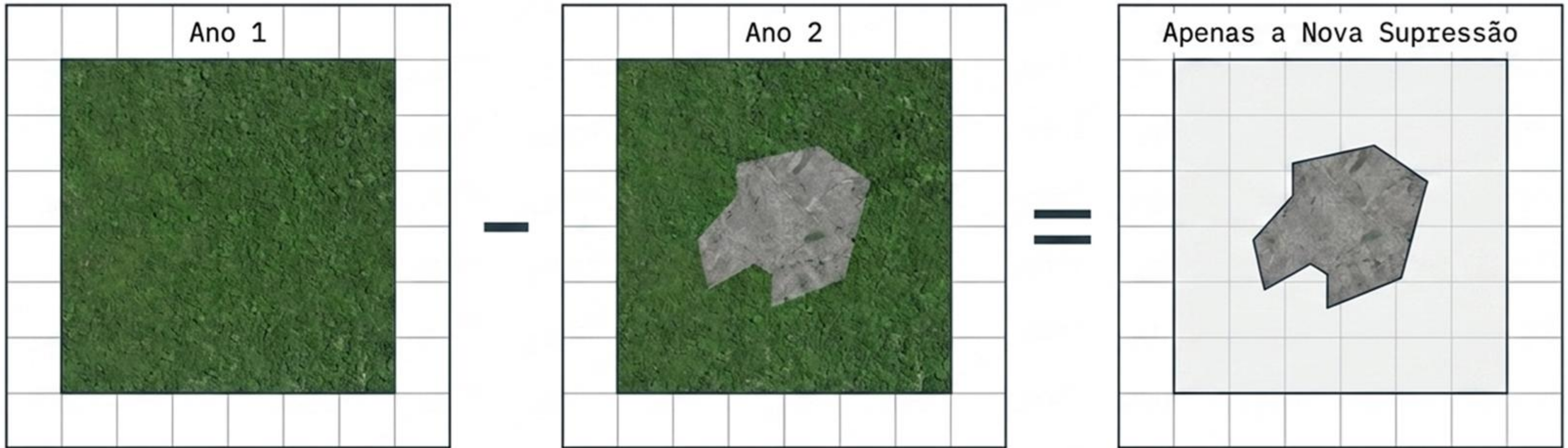
Precisão Europeia

Utiliza imagens gratuitas da série Sentinel (ESA/Copernicus). Combina imagem multiespectral óptica (Sentinel-2) e radar de abertura sintética (Sentinel-1).

Auditoria Anual

Resolução de 10 m com revisita de 5 dias. Mapeia áreas maiores ou iguais a 1 hectare.

A Lógica Incremental do Prodes



- A supressão é detectada comparando a imagem atual com a do ano anterior.
- Uma vez mapeada, a área de perda original (seja por supressão ou conversão) é removida do escopo futuro.
- O Resultado: A cada ano, o Prodes mapeia exclusivamente as novas áreas de supressão de vegetação primária. As áreas já mapeadas não são monitoradas novamente pelo Prodes nem pelo Deter.

TerraClass: O Diagnóstico do Uso da Terra



A Parceria

Executado em conjunto com a EMBRAPA.



O Escopo

Analisa o que ocorreu com as áreas de supressão mapeadas pelo Prodes. Avalia a Amazônia Legal (desde 2008) e o Cerrado (desde 2018) em frequência bienal.

A Tecnologia

Baseado em séries temporais de imagens Sentinel-2 (20m) via Brazil Data Cube.

O Propósito

Fornecer subsídios governamentais para produção agrícola sustentável, preservação da biodiversidade e manutenção de serviços ambientais.

Categorizando a Dinâmica do Solo



Vegetação Natural
(Primária e
Secundária)



Cultura Agrícola
(Perene, Semiperene,
Temporária de 1 ciclo,
Temporária de +1 ciclo)



Pastagem



Silvicultura



Mineração



Área Urbanizada
& Outras Áreas
Edificadas



Natural
Não-Florestal



Corpos d'água

Matriz do Ecossistema: Os Sistemas em Resumo

Dimensão	DETER ●	PRODES ●	TERRACCLASS ●
Frequência	Diária	Anual	Bianual
Resolução	64 metros	10 metros	20 metros
Área Mínima	3 hectares	1 hectare	N/A (Áreas Prodes)
Satélites	Amazônia 1, CBERS 4/4A	Sentinel-1 e 2	Sentinel-2
Objetivo	Alerta de Comando e Controle	Auditoria Oficial de Perda	Planejamento Sustentável
Biomass	Amazônia, Cerrado, Pantanal	Todos os 6 Biomas	Amazônia Legal, Cerrado

Transparência Total e Acesso Público



Plataforma TerraBrasilis

Onde os mapeamentos anuais do Prodes e os alertas diários do Deter são publicados regularmente.

Plataforma Mapa Interativo

Onde os diagnósticos do TerraClass podem ser consultados e baixados.



A Realidade

Qualquer usuário, pesquisador ou cidadão pode consultar, analisar e acessar todos os dados livremente.

A Vanguarda do Monitoramento Ambiental

O Programa BiomasBR consolida a soberania tecnológica do Brasil. Ao integrar satélites nacionais e estrangeiros, inteligência artificial e a expertise humana no Brazil Data Cube, o **país mantém o mais sofisticado e transparente sistema de vigilância e proteção do seu patrimônio natural.**



PARA SABER MAIS



Programa BiomasBr



**Programa Base de Informações
Georreferenciadas (BIG) do INPE**